Manuale Operativo Autothrottle, FADEC e Sistemi — Cirrus Vision SF50 G2 (X-Plane 12)

Versione di Rilascio: v1.1.0

Questa guida operativa descrive in dettaglio le procedure reali e simulate per il pannello digitale **Autothrottle / FADEC (Perspective Touch+)**, l'autopilota integrato Garmin GFC 700 e il nuovo **Electronic Flight Bag (EFB) 3D** a bordo del **Cirrus Vision SF50 G2** per X-Plane 12.

---

1. Panoramica dei Comandi sul Touchscreen (GTC Centrale)

Nella schermata principale dell'Autothrottle sul touchscreen centrale sono presenti **8 pulsanti tattili** e **1 manopola rotativa concentrica (**SPEED SET**)**:

Colonna di Sinistra (Gestione Velocità e Master Autothrottle)

- Auto T **(**ON **/** OFF**)**: Interruttore generale (Master) dell'Autothrottle.
  - Quando è **acceso (Verde)**: l'automanetta regola automaticamente la spinta per raggiungere e mantenere la velocità impostata (KTS o Mach), attivando contestualmente il limite continuo MCT.
  - Quando viene **premuto di nuovo (Grigio/Spento)**: disinserisce completamente l'automanetta (Auto T, MCT, TOGA e FMS), restituendo all'istante il **controllo manuale al 100%** alla leva fisica della manetta senza ritardi o offset parassiti.
- KTS: Seleziona il mantenimento della velocità indicata in **Nodi (**IAS**, range** 85 – 250 KIAS**)**. Se si proviene dalla modalità Mach, converte in automatico il numero di Mach corrente nei nodi indicati corrispondenti.
- Mach: Seleziona il mantenimento della velocità in **Numero di Mach (**0.250 – 0.535 M**)**. Se si proviene dalla modalità KTS, converte automaticamente i nodi indicati nel Mach corrispondente alla quota barometrica e temperatura esterna attuali.
- FMS: Attiva o disattiva la modalità di velocità programmata dal **FMS** (agganciando i profili di crociera M CRS / E CRS). Premendolo quando è attivo, il sistema passa alla modalità manuale (MAN) mantenendo il valore di velocità attuale.
- **Manopola** SPEED SET **(in basso a destra sulla cornice del display)**:
  - In modalità KTS: regola la velocità target a passi di 1 kt (ghiera interna) o 10 kts (ghiera esterna).
  - In modalità Mach: regola il Mach target a passi di 0.001 M (ghiera interna) o 0.010 M (ghiera esterna).
  - Se si ruota la manopola mentre è attivo un preset FMS (M CRS o E CRS), il sistema passa automaticamente dalla modalità automatica a quella manuale (Mach) sul nuovo valore impostato.

Colonna di Destra (Regimi FADEC e Preset di Crociera G2)

- TOGA **(Takeoff / Go-Around)**:
  - Comanda dolcemente il turbofan Williams International FJ33-5A al **100% della spinta di decollo (**TLA = 1.00**)**, attiva il Flight Director a +8° di assetto a salire (se spento) e pre-imposta la velocità di salita a 160 KIAS.
- MCT **(Max Continuous Thrust)**:
  - Seleziona il regime di **Massima Spinta Continua (**95% **spinta /** TLA = 0.90**)** e inserisce l'Autothrottle (Auto T ON):
    - Se l'autopilota sta salendo in modalità FLC **(Flight Level Change)**, mantiene la manetta fissa sul detent MCT mentre il beccheggio dell'aereo modula l'assetto per mantenere rigorosamente la velocità di salita impostata.

    - In **crociera livellata (**ALT**)**, in salita/discesa in VS **(Vertical Speed)** o in volo manuale, modula con precisione la manetta per **mantenere la velocità selezionata** (KTS o Mach) senza mai superare la soglia continua MCT.
- M CRS **(Max Cruise —** 0.530 Mach**)**:
    - Imposta automaticamente la modalità Mach, attiva FMS, Auto T e MCT, e blocca la velocità di crociera a 0.530 Mach (**~311 KTAS** tra FL280 e FL310, consumo ~65 gal/h, autonomia media **950 NM**).
- E CRS **(Economy Cruise —** 0.489 Mach**)**:
    - Imposta automaticamente la modalità Mach, attiva FMS, Auto T e MCT, e blocca la velocità a 0.489 Mach (**~280 KTAS** a FL310, consumo ~44 gal/h, autonomia massima fino a **1,275 NM**).

---

2. Procedure Operative per Fase di Volo

Fase 1: Prima del Decollo e Rullaggio (Taxi)

1. **Avviamento e Alimentazione da Terra (GPU)**:
    - Nella pagina **SYSTEMS** del touchscreen centrale, toccare il pulsante GPU per connettere il generatore di terra a 28V (barra verde attiva). Tutta l'avionica e le luci di cabina sono alimentate senza consumare le batterie di bordo.
    - *Sicurezza*: La GPU si disconnette automaticamente non appena il velivolo inizia a muoversi (groundspeed > 3 kts) o al decollo.
2. **Rullaggio (Taxi)**:
    - Nella pagina **SYSTEMS**, verificare che NWS **(Nose Wheel Steering)** sia attivo (**barra verde**) per manovrare agevolmente a terra con la pedaliera.
    - Estrarre i **Flaps al 50%** ($V_{FE} = 190\text{ KIAS}$).
    - Impostare la quota iniziale autorizzata con il selettore ALT dell'autopilota (scatti di 100 ft per click).
3. **Allineamento in Pista**:
    - Autorizzati al decollo, premere TOGA sul touchscreen:
        - I pulsanti TOGA e Auto T si illuminano in verde.
        - La velocità target si pre-imposta automaticamente a 160 KIAS.
        - Il motore Williams FJ33-5A accelera linearmente al **100% di spinta di decollo**.

Fase 2: Decollo e Salita Iniziale

1. **Rotazione e Salita Iniziale**:
    - Ruotare dolcemente a 90 KIAS verso gli 8°–10° di beccheggio indicati dal Flight Director sul PFD.
    - Con rateo di salita positivo accertato, retrarre il carrello (**Gear UP**, limite $V_{LO} = 210\text{ KIAS}$).
    - Superati i 115 KIAS, retrarre i **Flaps a 0% (UP)**.
2. **Passaggio a** MCT **e Salita in Quota (**FLC **o** VS**)**:
    - Dopo aver retratto i flap (ed entro 5 minuti dal decollo), premere MCT sul touchscreen:
        - TOGA si spegne e MCT + Auto T restano attivi in verde.
    - **Tecnica Consigliata — Salita in** FLC **(Flight Level Change)**:
        1. Premere FLC e AP sul pannello dell'autopilota.
        2. Con velocità impostata a 160 KIAS (fino a circa FL200–FL220) e passando a Mach (0.400 – 0.430 M) salendo verso FL280 – FL310, il sistema tiene la spinta bloccata sul detent MCT mentre l'autopilota adegua l'assetto per mantenere esattamente la

velocità senza pendolamenti.

- **Tecnica Alternativa — Salita in VS (Vertical Speed)**:
  1. Premere VS e impostare il variometro desiderato (es. +1,500 ft/min a bassa quota, riducendo verso +600 / +800 ft/min sopra FL250).
  2. In modalità VS, l'Autothrottle modula continuamente la manetta per mantenere la velocità selezionata fino al massimo consentito dal limite MCT.

Fase 3: Livellamento e Crociera (FL280 – FL310)

Raggiunta la quota di crociera (es. 31,000 ft / FL310), l'autopilota passa da FLC/VS ad ALT **(Altitude Hold)** e l'automanetta subentra nel **mantenimento attivo della velocità**.

Sono disponibili **3 profili di crociera**:

1. **Crociera Veloce Massima (M CRS — 0.530 Mach / 311 KTAS)**:
   - Premere M CRS sul touchscreen.
   - Si illuminano in verde M CRS, FMS, Mach, MCT e Auto T.
   - Il target display mostra 0.530 M. L'aereo si stabilizza tra 0.528 – 0.530 Mach (311 KTAS ~~a FL310, consumo~~ 65 gal/h, autonomia utile **~950 NM**).
2. **Crociera Economica a Lungo Raggio (E CRS — 0.489 Mach / ~280 KTAS)**:
   - Premere E CRS sul touchscreen.
   - Si illuminano E CRS, FMS, Mach, MCT e Auto T.
   - Il display mostra 0.489 M. Se si viaggiava più veloci, l'automanetta **riduce dolcemente la potenza**, fa decelerare in modo pulito l'aereo a 0.489 Mach e si stabilizza sul valore (consumo ridotto a ~44 gal/h, autonomia massima fino a **1,275 NM**).
3. **Regolazione Manuale del Mach o dei Nodi (Mach o KTS)**:
   - Premere Mach (o KTS) e ruotare la manopola SPEED SET per impostare qualsiasi valore desiderato (es. 0.510 M o 210 KIAS).

Fase 4: Discesa

1. Impostare la nuova quota autorizzata con il selettore ALT (es. 10,000 ft o quota circuito).
2. **Discesa in VS (Consigliata)**:
   - Premere VS e impostare -1,000 / -1,500 ft/min.
   - Passare in modalità KTS (sotto FL240) e impostare la velocità voluta con SPEED SET (es. 220 – 240 KIAS, entro il limite $V_{MO} = 250\text{ KIAS}$).
   - L'Autothrottle riduce la spinta in modo progressivo per mantenere i nodi impostati lungo la traiettoria di discesa.
3. **Discesa in FLC**:
   - In FLC con quota inferiore, l'automanetta porta il motore al minimo di volo (12% TLA) e l'autopilota scende per seguire i nodi selezionati. Al livellamento (ALT), la manetta riaccelera per mantenere la velocità target.

Fase 5: Avvicinamento, Atterraggio e Riattaccata

1. **Decelerazione e Configurazione Velivolo**:
   - In avvicinamento, regolare SPEED SET su 180 KIAS: la spinta si riduce stabilizzandosi a 180 KIAS.
   - Sotto 210 KIAS (V_{LO}), estrarre il carrello (**Gear DOWN**).
   - Sotto 190 KIAS ($V_{FE\ 50\%}$), estrarre **Flaps 50%** e impostare 135 – 140 KIAS.
   - In finale, sotto 150 KIAS ($V_{FE\ 100\%}$), estrarre **Flaps 100%** e impostare la velocità di

riferimento all'atterraggio (85 – 90 KIAS; stallo con flap estesi $V_{SO} = 67\text{ KIAS}$).

2. **Atterraggio (Disconnessione Autothrottle)**:
    - A circa 200 – 300 ft AGL (o prima della richiamata), toccare il pulsante Auto T per **disinserire l'automanetta**. Portare manualmente la manetta fisica su **Flight Idle** per il contatto al suolo.
3. **Mancato Avvicinamento / Riattaccata (**Go-Around**)**:
    - In caso di riattaccata, premere semplicemente TOGA:
        - L'automanetta avanza linearmente al **100% di spinta di decollo**.
        - Il Flight Director comanda +8° di beccheggio e imposta il target a 160 KIAS.
        - Portare subito i flap al **50%**.
        - Con variometro positivo, retrarre il carrello (**Gear UP**).
        - Oltre i 115 KIAS, retrarre i flaps a **0% (UP)** e premere MCT sul touchscreen per la salita continua.

---

3. Dotazioni Cockpit e Finestre Pop-up

- **Finestre Pop-up 2D per PFD e MFD G1000**:
    - Cliccando in qualsiasi punto sullo schermo di vetro del PFD comandante o del MFD copilota si apre istantaneamente una finestra 2D ad alta risoluzione e ridimensionabile (`sim/GPS/g1000n1_popup` e `sim/GPS/g1000n3_popup`). Un ulteriore click chiude la finestra.
- **Layout GTC Ottimizzato Senza Sovrapposizioni**:
    - Tutti i sottomenu del touchscreen centrale presentano i tasti **Back** e **Home** incolonnati sul margine destro (POS 460.0), garantendo la totale assenza di sovrapposizioni grafiche con pulsanti e testi.

---

4. Profilo Flotta SimBrief Ufficiale

È disponibile il profilo SimBrief ufficiale calibrato per il Cirrus Vision SF50 G2 (quota di certificazione FL310, consumi Williams FJ33-5A, MTOW 2.722 kg, pesi e avionica PBN conformi) importabile con un solo click:

- 🌐 **Clicca qui per importare il Profilo SimBrief Ufficiale

---

5. Electronic Flight Bag (EFB), AviTab e Gestione Carico/Carburante Live

Supporto Tablet 3D e Leva di Sgancio Rapido

- Il cockpit dell'SF50 G2 include un tablet 3D montato sul braccio articolato a sinistra del capitano (`xPad_arm.obj` / `tablet.obj`).
- **Nascondere / Mostrare il Tablet**: È sufficiente fare click sulla levetta di sblocco in alto al centro della cornice del tablet (oppure fare click sullo snodo del braccio di supporto o usare il comando `laminar/sf50/tablet/toggle`).
- **Indicatore LED Notturno**: Per i voli notturni al buio, la levetta superiore dispone di una retroilluminazione LED verde a luminescenza attenuata che ne permette l'individuazione e l'azionamento immediato in qualsiasi condizione di luce.

Doppia Modalità e Tasto Home

- Il tablet opera in due modalità completamente integrate: **EFB Dispatch Nativo** e **Suite di Navigazione AviTab**.
- **Pulsante Home Fisico e su Schermo**: Un tasto con l'icona Home è posizionato sulla cornice destra del tablet e replicato in basso sullo schermo. Premendolo si passa istantaneamente tra:
    1. **Schermata EFB Dispatch**: Gestione carburante in cabina, passeggeri, calcolo pesi in tempo

reale e sincronizzazione SimBrief.

2. **Navigazione AviTab**: Carte aeronautiche Navigraph, procedure IFR georeferenziate, mappa mobile GPS e visualizzatore OFP di SimBrief (richiede il plugin gratuito AviTab).

Schermata EFB Dispatch Nativa

- **Grafica ad Alta Leggibilità Dark Mode**: Ottimizzata con palette scura antiriflesso e caratteri tipografici nitidi per la lettura sia su monitor che in visori VR.
- **Gestione Carburante (Fuel Management)**:
  - Tre preset rapidi: `MIN` (184 kg), `TABS` (429 kg) e `FULL` (907 kg).
  - Pulsanti di regolazione fine: `[-] 25 KG` e `[+] 25 KG` con blocco automatico entro i limiti strutturali (184–907 kg).
- **Gestione Passeggeri e Bagagli (Cabin Payload)**:
  - Selettore rapido cabina a 5 posti con silhouette animate (`[-] PAX`, `[+] PAX`, da 1 a 5 occupanti).
  - Regolazione peso bagagli (`[-] 10 KG`, `[+] 10 KG`).
- **Foglio di Carico e Bilanciamento (Load Sheet & Balance)**:
  - Visualizzazione in tempo reale di Peso a Vuoto Operativo (`OEW: 1.692 KG`), Carico Utile totale (`PAYLOAD`), Carburante attuale (`FUEL`) e Peso Stimato al Decollo (`EST TOW`).
- **Indicatore di Busta di Peso (Weight Envelope)**:
  - `WEIGHT ENVELOPE: NORMAL (OK)` (verde) quando il peso lordo rientra nei limiti.
  - `WEIGHT ENVELOPE: OVERWEIGHT (CAUTION)` (ambra/rosso) se si supera il peso massimo al decollo (**MTOW: 2.722 kg / 6.000 lbs**).

Sincronizzazione 1-Click SimBrief e Compatibilità FSEconomy

- **Configurazione Iniziale (`simbrief_user.txt`)**:
  - Aprire il file `simbrief_user.txt` presente nella cartella principale dell'aereo e inserire il proprio **Pilot ID di SimBrief** (es. 123456) o il proprio username SimBrief.
- **Sincronizzazione Live con 1 Click**:
  - Premere `SYNC SIMBRIEF OFP` sullo schermo del tablet (o azionare il comando `laminar/sf50/dispatch/load_simbrief`).
  - Il modulo XLua scarica istantaneamente l'ultimo piano di volo generato su SimBrief e imposta carburante e carico direttamente nei dataref fisici di X-Plane senza dover riavviare o aprire menu.
- **Calcolo Inverso del Carico per FSEconomy e Virtual Airline**:
  - FSEconomy e gli standard aeronautici commerciali considerano il peso di ciascun passeggero pari a **77 kg (170 lbs)** e richiedono che il carico complessivo validato corrisponda all'esatto chilogrammo.
  - Il nostro motore di dispatch acquisisce il payload totale generato da SimBrief e calcola automaticamente il cargo per differenza: $$\text{Cargo (KG)} = \text{Payload Totale SimBrief} - (\text{Numero Passeggeri} \times 77.0\text{ KG})$$
  - In questo modo, il carburante e il carico utile caricati in X-Plane coincidono esattamente fino all'ultimo chilogrammo sia con SimBrief che con le richieste di FSEconomy e OnAir!

---

6. Elenco Completo dei Comandi Assegnabili

Tutti i comandi personalizzati possono essere assegnati a tastiera, joystick, yoke o manette dal consueto menu Impostazioni di X-Plane 12:

Sistema	Identificatore Comando	Funzione

Autothrottle	laminar/sf50/g2/autothrottle_toggle	Attiva / Disattiva Master Autothrottle (Auto T ON / OFF)
Spinta FADEC	laminar/sf50/g2/toga_thrust	Spinta massima di decollo / riattaccata (TOGA)
Spinta FADEC	laminar/sf50/g2/mct_thrust	Spinta massima continua / salita (MCT)
Unità Velocità	laminar/sf50/g2/speed_mode_toggle	Alterna modalità tra Nodi (KTS) e Mach
Unità Velocità	laminar/sf50/g2/speed_mode_kts	Seleziona direttamente la modalità Nodi (KTS)
Unità Velocità	laminar/sf50/g2/speed_mode_mach	Seleziona direttamente la modalità Mach
Preset Crociera	laminar/sf50/g2/max_cruise_mach	Attiva preset Max Cruise (0.530 M)
Preset Crociera	laminar/sf50/g2/econ_cruise_mach	Attiva preset Economy Cruise (0.489 M)
Tablet EFB	laminar/sf50/tablet/toggle	Mostra / Nasconde il tablet EFB 3D
Tablet EFB	laminar/sf50/tablet/switch_mode	Alterna display tablet tra Dispatch e AviTab
Dispatch Live	laminar/sf50/dispatch/load_simbrief	Sincronizzazione live con piano di volo SimBrief
Dispatch Live	laminar/sf50/dispatch/pax_add	Aggiunge 1 passeggero in cabina
Dispatch Live	laminar/sf50/dispatch/pax_sub	Rimuove 1 passeggero dalla cabina
Dispatch Live	laminar/sf50/dispatch/cargo_add	Aggiunge 10 kg di carico/bagaglio
Dispatch Live	laminar/sf50/dispatch/cargo_sub	Riduce 10 kg di carico/bagaglio
Dispatch Live	laminar/sf50/dispatch/fuel_min	Carica preset carburante Minimo (184 kg)
Dispatch Live	laminar/sf50/dispatch/fuel_tabs	Carica preset carburante Tabs (429 kg)
Dispatch Live	laminar/sf50/dispatch/fuel_full	Carica preset carburante Pieno Serbatoi (907 kg)
Dispatch Live	laminar/sf50/dispatch/fuel_add25	Aggiunge 25 kg di carburante
Dispatch Live	laminar/sf50/dispatch/fuel_sub25	Riduce 25 kg di carburante
Avionica Cockpit	sim/GPS/g1000n1_popup	Apre / Chiude finestra 2D PFD Comandante
Avionica Cockpit	sim/GPS/g1000n3_popup	Apre / Chiude finestra 2D MFD Copilota
Impianto Elettrico	sim/electrical/GPU_on / sim/electrical/GPU_off	Connette / Disconnette generatore di terra (GPU 28V)
Controlli Volo	laminar/sf50/ai/fltControl_quick_start	Inizializzazione comandi di volo e sterzo